Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Cas real complet amb GeoGebra

Integrar tot el mètode en un estudi de cas: de l'enunciat a la recomanació justificada, amb suport de GeoGebra.

1.1 Idea clau

Avui tanquem el cicle complet d'una decisió basada en dades: de l'enunciat real a la recomanació justificada. Fem **tot el procés** amb el suport de GeoGebra, que ens estalvia errors de dibuix i ens deixa concentrar en el **plantejament** i la **interpretació**.

El cicle complet de la programació lineal

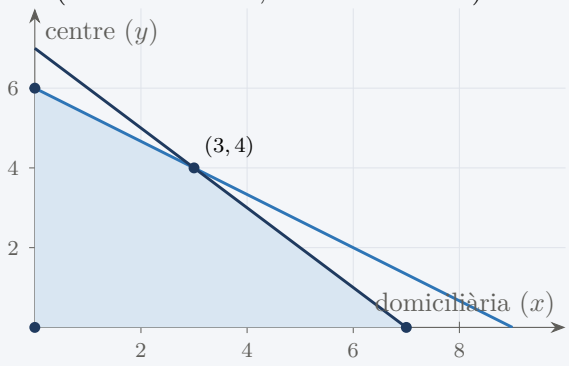
1. **Variables:** definir què és x i què és y.
2. **Sistema:** traduir les condicions a inequacions (i la no-negativitat).
3. **Regió factible:** representar-la (a GeoGebra) i **localitzar els vèrtexs** amb l'eina Intersecció.
4. **Funció objectiu:** definir què s'optimitza i **avaluar-la als vèrtexs**.
5. **Decisió:** triar l'òptim i **justificar** la recomanació.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un cas real, de cap a cap

Enunciat. Un ajuntament reparteix places entre dos serveis: **atenció domiciliària** (x) i **centre de dia** (y). El pressupost permet $2x + 3y \leq 18$ (en milers d'euros) i el personal, $x + y \leq 7$ places en total. Cada plaça domiciliària atén 3 persones i cada plaça de centre, 4. Volem atendre el màxim de persones: $P = 3x + 4y$.

Regió factible i vèrtexs (amb GeoGebra, eina Intersecció):



Avaluem $P = 3x + 4y$ als vèrtexs:

$$P(0,0) = 0, \quad P(7,0) = 21, \quad P(3,4) = 9 + 16 = 25, \quad P(0,6) = 24.$$

El màxim és $P = 25$ al vèrtex $(3, 4)$.

Exemple 1.2 — la recomanació justificada

Decisió: obrir 3 **places domiciliàries i** 4 **de centre de dia**, que atenen 25 **persones**, el màxim possible. **Justificació:** aquesta combinació esgota tots dos recursos (pressupost $2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 18$ i personal $3 + 4 = 7$), i supera les alternatives extremes (només domiciliària, 21; només centre, 24). Equilibrar els dos serveis atén més gent que concentrar-ho en un de sol.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — verificar l'òptim a GeoGebra

Com comprovaries a GeoGebra que el vèrtex $(3, 4)$ és correcte i que és l'òptim?

Solució. A GeoGebra: (1) introdueixes les inequacions `2x+3y<=18`, `x+y<=7`, `x>=0`, `y>=0` i veus la regió; (2) amb l'eina *Intersecció* sobre les rectes `2x+3y=18` i `x+y=7` obtens el punt $(3, 4)$; (3) calcules $P = 3x + 4y$ a cada vèrtex (pots escriure `P(3,4)` si has definit la funció) i comproves que 25 és el valor més gran. La màquina confirma el càlcul fet a mà.

Resposta: Amb Intersecció es localitza $(3, 4)$ i, avaluant P als vèrtexs, es confirma que és el màxim.

Exercici resolt 1.2 — i si canvia un recurs?

Si el personal permetés $x + y \leq 8$ (una plaça més), com afectaria l'òptim? (Recalcula el vèrtex de creuament.)

Solució. La restricció de personal puja a $x + y = 8$. Creuament amb $2x + 3y = 18$: de $y = 8 - x$, $2x + 3(8 - x) = 18 \Rightarrow -x + 24 = 18 \Rightarrow x = 6$, $y = 2$, vèrtex $(6, 2)$. Avaluem $P = 3x + 4y$ als nous vèrtexs $(0, 0)$, $(8, 0)$, $(6, 2)$, $(0, 6)$: $P(8, 0) = 24$, $P(6, 2) = 18 + 8 = 26$, $P(0, 6) = 24$. Ara el màxim és $P = 26$ a $(6, 2)$: una plaça més de personal permet atendre una persona més.

Resposta: Amb $x + y \leq 8$, l'òptim passa a $(6, 2)$ amb $P = 26$.

1.4 Exercicis per fer

Cas: $2x + 3y \leq 18$, $x + y \leq 7$, $x, y \geq 0$; *vèrtexs* $(0, 0)$, $(7, 0)$, $(3, 4)$, $(0, 6)$.

Exercicis per fer

1.1 Comprova que els quatre vèrtexs compleixen totes les restriccions (substitueix a les dues inequacions).

1.2 Avalua $P = 3x + 4y$ als quatre vèrtexs i confirma que el màxim és a $(3, 4)$.

1.3 Suposa ara que cada plaça domiciliària atén 5 persones i cada plaça de centre 4 ($P = 5x + 4y$). Troba el nou òptim. Ha canviat?

1.4 Si en lloc de maximitzar persones volguéssim **minimitzar** un cost $C = 2x + 3y$ sobre la mateixa regió, on seria el mínim? (Compte: és l'altre objectiu.)

1.5 (Recomanació) Per a l'òptim de l'exercici 2, redacta una recomanació breu i justificada per a l'ajuntament (quantes places de cada servei, quantes persones ateses, quins recursos s'esgoten).

1.6 (Pràctica GeoGebra) Descriu els passos que faries a GeoGebra per resoldre aquest cas: quines ordres escriuries i quina eina faries servir per trobar els vèrtexs.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 $(0,0)$: $0 \le 18$, $0 \le 7$. $(7,0)$: $14 \le 18$, $7 \le 7$. $(3,4)$: $18 \le 18$, $7 \le 7$. $(0,6)$: $18 \le 18$, $6 \le 7$. Tots compleixen.

1.2 $P(0,0) = 0$, $P(7,0) = 21$, $P(3,4) = 25$, $P(0,6) = 24$. Màxim $P = 25$ a $(3,4)$.

1.3 $P = 5x + 4y$: $P(7,0) = 35$, $P(3,4) = 15 + 16 = 31$, $P(0,6) = 24$. Ara el màxim és $P = 35$ a $(7,0)$: com que la domiciliària atén més per plaça, convé concentrar-hi els recursos. L'òptim **ha canviat** a $(7,0)$.

1.4 $C = 2x + 3y$: $C(0,0) = 0$, $C(7,0) = 14$, $C(3,4) = 18$, $C(0,6) = 18$. Mínim $C = 0$ a $(0,0)$ (no obrir places); si s'exclou el trivial, el menor és $C = 14$ a $(7,0)$.

1.5 Resposta oberta. Ha d'indicar 3 places domiciliàries i 4 de centre, 25 persones ateses, i que s'esgoten pressupost (18) i personal (7).

1.6 Resposta oberta. Passos esperats: introduir `2x+3y<=18`, `x+y<=7`, `x>=0`, `y>=0`; usar l'eina *Intersecció* sobre les rectes per als vèrtexs; definir `P(x,y)=3x+4y` i avaluar-la a cada vèrtex.